

2

MONITOREO DE TEMPERATURA DE REEFERS

Un equipo cada dos reefers

3 equipos, cada uno atiende dos reefers contiguos · 6 reefers, campamento Cerro Moro (Santa Cruz)

01 Qué es

Tres equipos que vigilan la temperatura de los seis reefers del campamento las 24 horas y avisan al celular cuando algo se sale de rango. Cada equipo atiende **dos reefers contiguos**, con cuatro sondas dentro de cada uno. Hoy ya hay un equipo instalado y reportando desde el campamento: se puede ver en vivo en el celular antes de decidir nada.

02 Qué hace

Lo mismo que el Presupuesto 1, reefer por reefer:

- Mide la temperatura de cada reefer todo el tiempo, con hasta **4 sondas por reefer**, y la guarda en la nube (12 meses de historial).
- Avisa al celular de las personas que se definan cuando un reefer se sale del rango acordado por más tiempo del acordado.
- Avisa si **queda la puerta abierta** más de los minutos que se definan (sensor magnético en cada reefer).
- Avisa cuando una sonda se desconecta o cuando un equipo deja de reportar.
- **No molesta durante el descongelamiento:** toma la señal de defrost de cada reefer y calla las alarmas mientras dura el ciclo.
- Puede **accionar una sirena o baliza:** cada equipo trae 2 salidas a relé libres, una por reefer.
- Genera solo el **registro mensual de temperatura por reefer**.
- Funciona con la red de internet que ya hay en el campamento: no hay que contratar nada más.

03 Por qué 4 sondas por reefer y no una

Es la diferencia entre una instalación seria y un termómetro con WiFi.

- 1 **Un reefer no tiene «una» temperatura.** Cerca de la puerta, cerca del evaporador, arriba y abajo puede haber varios grados de diferencia. Con una sonda se mide un punto y se supone el resto; con cuatro se mide **el peor punto**, que es el que decide si la carga se arruinó. En una auditoría lo que vale es el peor punto, no el promedio.
- 2 **Si una sonda falla, el reefer sigue vigilado.** Quedarse ciego es la peor falla posible en un sistema cuyo trabajo es avisar.
- 3 **Las sondas se controlan entre sí.** Si una empieza a desviarse respecto de las otras tres, se detecta y se avisa. Con una sola sonda, una deriva de 2 o 3 °C es invisible: el registro parece perfecto y está mintiendo. (Se entrega en el hito 2.)
- 4 **Se calibran las cuatro contra la misma referencia** (baño de hielo) y las diferencias quedan registradas: eso es lo que hace defendible el registro ante un auditor.

04 Qué se instala

Tres equipos, cada uno en un gabinete apto para intemperie con su fuente, atendiendo **dos reefers contiguos**: 4 sondas, sensor magnético de puerta, una salida a relé y entrada de defrost **para cada uno de los dos reefers**. Más un kit de repuesto que queda en el campamento. El cable de sondas que va del equipo al reefer vecino **se canaliza por piso o bandeja, nunca aéreo**, y esa canalización está incluida en el precio.

El montaje lo hace personal del campamento con los equipos preconfigurados desde Bahía Blanca y guía por videollamada: por eso esta propuesta no tiene línea de instalación ni viáticos.

05 Condiciones de instalación

La condición de este presupuesto, sin letra chica. Los dos reefers de cada par tienen que estar **contiguos**, con el cable **canalizado por piso o bandeja (nunca aéreo)** y **no más de 15 metros** entre uno y otro. El porqué en una línea: el cable que une el equipo con las sondas es un bus de sensores digitales, y cuanto más largo y más cargado, más riesgo de lecturas intermitentes.

Si algún par no cumple, ese par se resuelve con dos equipos simples (uno por reefer, sin cable entre contenedores) por USD 110 más. Está dicho acá para no renegociar nada después: el precio de la corrección ya está puesto.

06 Puesta en marcha y ajuste en sitio

15 semanas, por hitos. Son compromiso de entrega con fecha: no se facturan aparte, están incluidos en el precio.

Hito	Qué queda funcionando	Semana
1	Las 4 sondas dentro de cada reefer, calibradas contra una misma referencia, rangos definidos, primera alerta real recibida en el celular. La primera semana de medición sirve además de verificación del cable entre los dos reefers de cada par	2
2	Ningún dato ni aviso se pierde si se corta la red; aviso de equipo que deja de reportar; aviso de sonda que se desvía de las otras tres ; puertas y defrost de los dos reefers validados en campo; una semana entera sin falsas alarmas	6
3	Acceso seguro: cada equipo y cada usuario con su propia credencial	11
4	Actualizaciones de los equipos a distancia, sin tocarlos	13
5	Panel para la empresa (usuarios de solo lectura), accionamiento de las salidas de alarma desde el panel e informe mensual descargable	15

07 Qué cuesta

Concepto	Unid.	USD
Equipo de monitoreo para 2 reefers	3 x 790	2.370
Equipo, gabinete, fuente, 8 sondas (4 por reefer), 2 sensores de puerta, 2 salidas a relé, 2 entradas de defrost. Probado en banco con el cable definitivo.		
Cable y canalización entre los dos reefers de cada par	3 x 60	180
Caño galvanizado, curvas, grampas, caja de paso y cable exterior. Por piso o bandeja, nunca aéreo.		
Kit de repuestos en sitio	1	420
1 equipo completo armado y probado + 4 sondas + 1 sensor de puerta.		
Puesta en marcha y ajuste en sitio	5 hitos	1.800
Los 5 hitos de arriba, con fecha. No se facturan aparte: están incluidos en el precio.		
Total equipos y puesta en marcha		4.770
Servicio mensual — 6 reefers: nube, alertas, soporte, reposición sin cargo, informe mensual		250 / mes

08 Cómo se paga

50 % con la orden de compra (anticipo de materiales) y 50 % contra los equipos instalados y reportando. El servicio mensual arranca con el primer equipo andando.

	A Equipos + servicio mensual	B Anual adelantado
Para quién	Compra activos y paga el servicio mes a mes	Tiene presupuesto de inversión y no quiere 12 facturas
Equipos y puesta en marcha	USD 4.770 50 % con la OC, 50 % contra instalación	Incluidos
Pago inicial total	USD 4.770	USD 7.000 equipos + 12 meses, con 10 % de descuento
Mensual	USD 250 los primeros 3 meses, mientras dura la puesta en marcha, se facturan al 50 %	— el primer año; renovación anual USD 2.700
Los equipos	Son del cliente	Son del cliente
Total a 12 meses USD	7.395	7.000
Total a 24 meses USD	10.395	9.700

Facturación en dólares estadounidenses. De abonarse en pesos, se toma el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina de la fecha de pago. Referencia al 3-sep-2026 (BNA vendedor \$ 1.535): USD 4.770 ≈ \$ 7.321.950 · USD 250 ≈ \$ 383.750 · USD 7.000 ≈ \$ 10.745.000.

Incluido en el servicio mensual Nube con 12 meses de historial · alertas por temperatura, puerta abierta, sonda caída y equipo mudo · reposición sin cargo de cualquier equipo o sonda fallada, envío incluido · actualizaciones · soporte por WhatsApp y teléfono el mismo día hábil · informe mensual por reefer.	Lo que hay que saber El sistema avisa; no garantiza la mercadería ni reemplaza la revisión del reefer. Sin energía en el equipo no mide: lo que avisa en ese caso es la nube, diciendo que dejó de reportar. Si un equipo se apaga o falla, quedan sin vigilancia los dos reefers que atiende. La entrada de defrost necesita que el reefer tenga una señal o un contacto accesible; si alguno no lo tiene, esa entrada queda libre y el resto funciona igual. Las salidas a relé vienen en el equipo; la sirena o baliza que se conecte no está incluida. Cada equipo necesita llegar a la red del campamento desde donde esté montado.
---	--

Se puede ver en vivo antes de decidir. Contacto en sitio: Andrés Leiva Chavez	Matías Alegre · Termovigía · Bahía Blanca 2920 59-1019 · alegrematias08@gmail.com
---	--